

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Les constituants de la matière

Module 1 : Chimie

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la structure de l'atome, les symboles, les molécules et les ions.

EXERCICE 1 Structure de l'atome

1. Citez les deux parties principales qui constituent un atome.
2. Quelles sont les particules présentes dans le noyau ? Donnez leur charge électrique respective.
3. Où se trouvent les électrons dans le modèle de Bohr simplifié ?
4. Complétez : Dans un atome neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de ...

EXERCICE 2 Symbole et composition d'un atome

1. Donnez la signification des notations Z et A dans la notation symbolique A_ZX .
2. Un atome est représenté par ${}^{19}_9F$. Déterminez son nombre de protons, de neutrons et d'électrons.
3. Écrivez la notation symbolique de l'atome de carbone de numéro atomique 6 et de nombre de masse 12.

EXERCICE 3 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. Les électrons sont plus massifs que les protons.
2. Deux atomes d'un même élément chimique ont toujours le même nombre de neutrons.
3. L'ion sodium Na^+ a perdu un électron par rapport à l'atome de sodium Na .
4. La formule chimique de l'eau est H_2O : elle indique qu'une molécule d'eau contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.

EXERCICE 4 Ions simples et polyatomiques

1. Parmi les espèces suivantes, entourez celles qui sont des cations : Cl^- , Ca^{2+} , NH_4^+ , O^{2-} , Fe^{3+} .
2. Donnez la formule de l'ion issu de l'atome de chlore (Cl , $Z = 17$) après gain d'un électron. Précisez sa charge.
3. Complétez le tableau ci-dessous pour des ions courants :

Nom de l'ion	Formule	Nature
Ion hydroxyde		
	SO_4^{2-}	
Ion ammonium		
	NO_3^-	

EXERCICE 5 Écriture de formules chimiques

1. Écrivez la formule chimique de la molécule de dioxyde de carbone (un atome de carbone, deux atomes d'oxygène).
2. Écrivez la formule du chlorure de sodium (composé ionique formé de Na^+ et Cl^-).
3. Écrivez la formule du sulfate de calcium (composé ionique formé de Ca^{2+} et SO_4^{2-}).
4. Combien d'atomes au total compte une molécule d'acide sulfurique H_2SO_4 ?

EXERCICE 6 Application : Sécurité et vie courante

1. Pourquoi ne doit-on jamais verser de l'eau sur de l'acide concentré (risque de projection) ? Donnez la règle de sécurité à respecter.
2. Le sel de cuisine est du chlorure de sodium NaCl . Est-ce une molécule ou un composé ionique ? Justifiez.
3. Dans une expérience, on observe que la solution de sulfate de cuivre CuSO_4 est bleue. Quelle espèce chimique (ion) est responsable de cette couleur ?